HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn: Lập trình hướng đối tượng

CHỦ ĐỀ: Website bán điện thoại

NHÓM MÔN HỌC: 16

Giảng viên: Nguyễn Mạnh Sơn

Thành viên nhóm:

Vũ Đức Chính – B20DCCN119

Nguyễn Duy Huy – B20DCCN314

Nguyễn Ngọc Hiếu – B20DCCN255

Nguyễn Hữu Thanh – B20DCAT174

Hà Nội, Tháng 9 năm 2022

I. Giới thiệu bài toán

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh nói chung của hầu hết các doanh nghiệp đều đổi mới, bước đầu hòa nhập nền kinh tế khu vực, thế giới. Trong quá trình kinh doanh phát triển, ngành thương mại điện tử cùng với nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến. Thông qua Internet, khách hàng có thể biết được thông tin về các mặt hàng mà không cần phải đến tận nơi để xem mặt hàng và đặt hàng.

Do đó, đề tài này sẽ thực hiện tạo một website bán hàng trên Internet với mục đích phục vụ giới thiệu các sản phẩm của một cửa hàng một cách hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng mong muốn.

II. Khảo sát đề tài

Sau khi được học và tìm hiểu về ngôn ngữ Java và framework của Java là Spring Boot, bằng khả năng thực tế có được, nhóm em đã xây dựng một website bán điện thoại tương tự như các website: thegioididong, dienmayxanh… Tuy vậy, các chức năng, giao diện còn có nhiều thiếu sót do nhóm đang trong quá trình vừa học, vừa làm và sẽ cố gắng bổ sung, hoàn thiện trong tương lai.

Về cơ bản website do nhóm xây dựng sẽ có các đặc điểm sau:

+ Có các chức năng như: tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, …

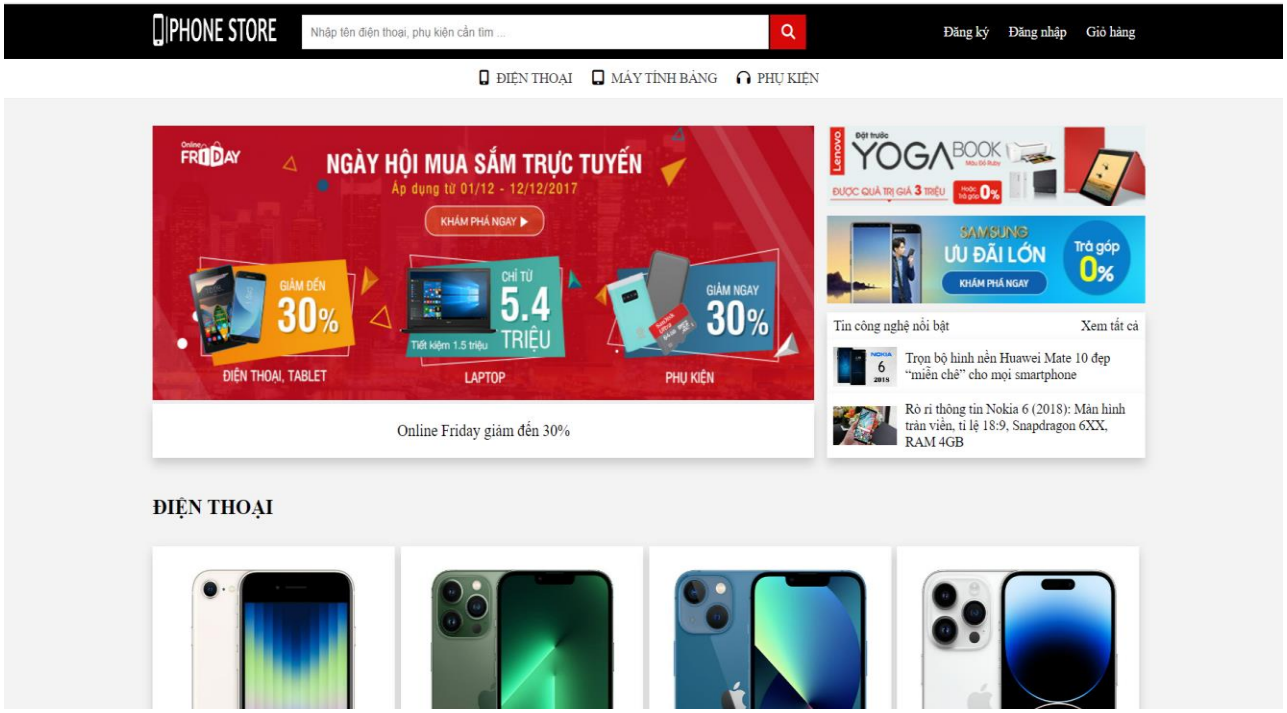
+ Giao diện rõ ràng dễ sử dụng

+ Các thông tin, hình ảnh hiển thị tốt

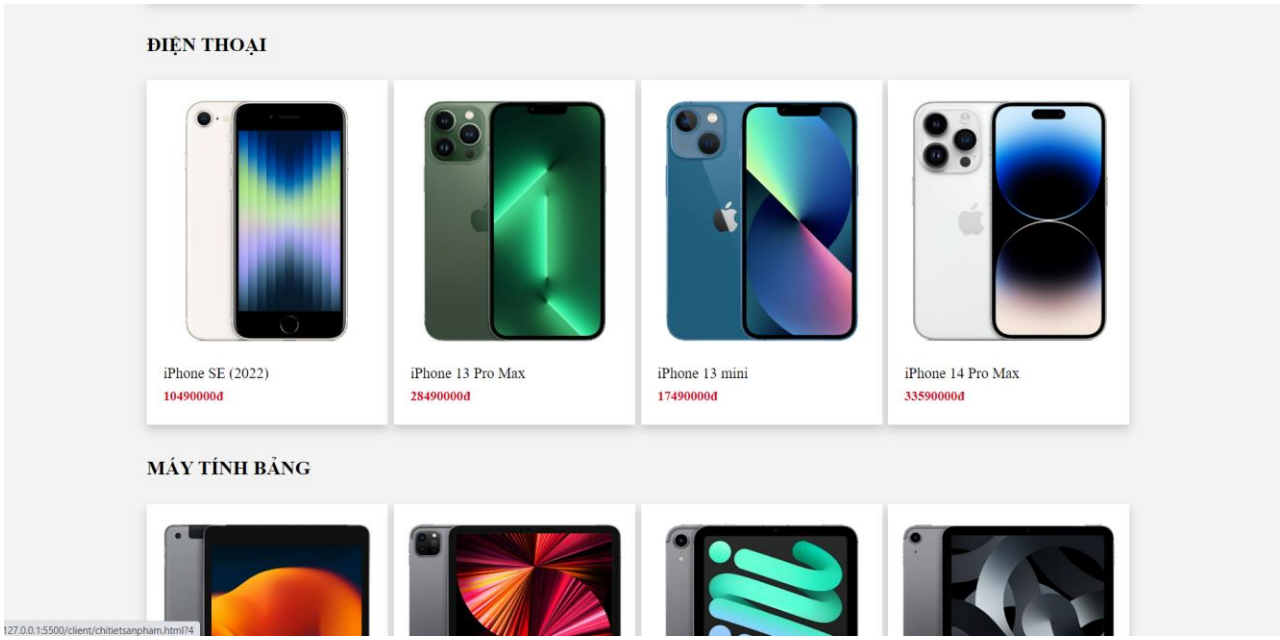
III. Các chức năng, module của website

1. Trang chủ

Sản phẩm được bố trí, trưng bày theo từng danh mục. Các thông tin sản phẩm được hiển thị ngắn gọn như: ảnh sản phẩm, giá, tên sản phẩm.



Hình 1.1 Trang chủ của website

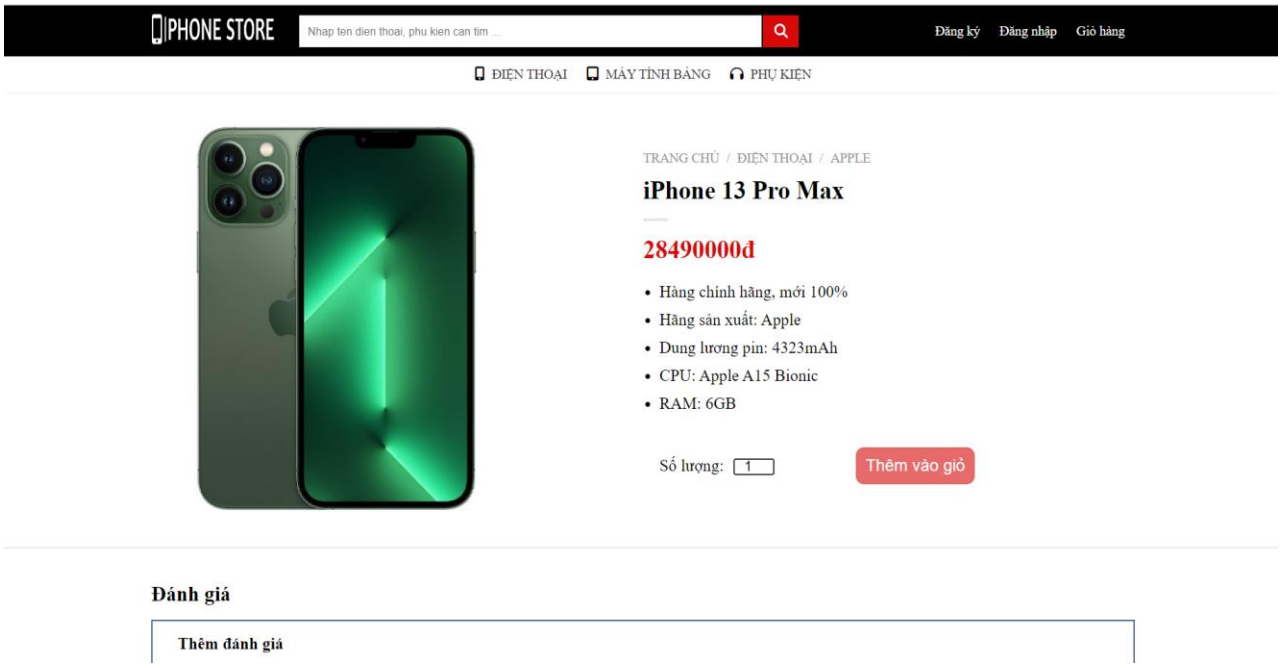


Hình 1.2 Trang chủ của website

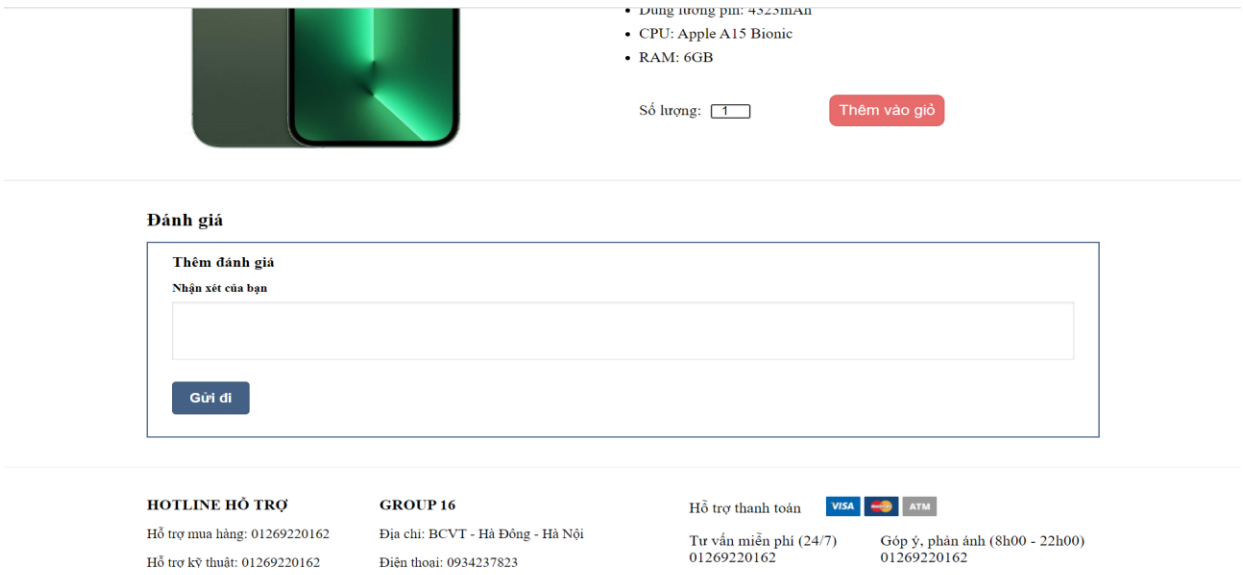
2. Chi tiết sản phẩm, đánh giá sản phẩm

Khi người dùng click vào các sản phẩm được trưng bày bên ngoài trang chủ, website sẽ đưa về trang chi tiết sản phẩm để hiển thị rõ các thông tin của sản phẩm đến người dùng.

Trong trang chi tiết sản phẩm cũng sẽ có phần đánh giá để người dùng có thể đánh giá chất lượng sản phẩm.



Hình 1.3 Trang chi tiết sản phẩm



Hình 1.4 Chức năng đánh giá

3. Đặt hàng, giỏ hàng

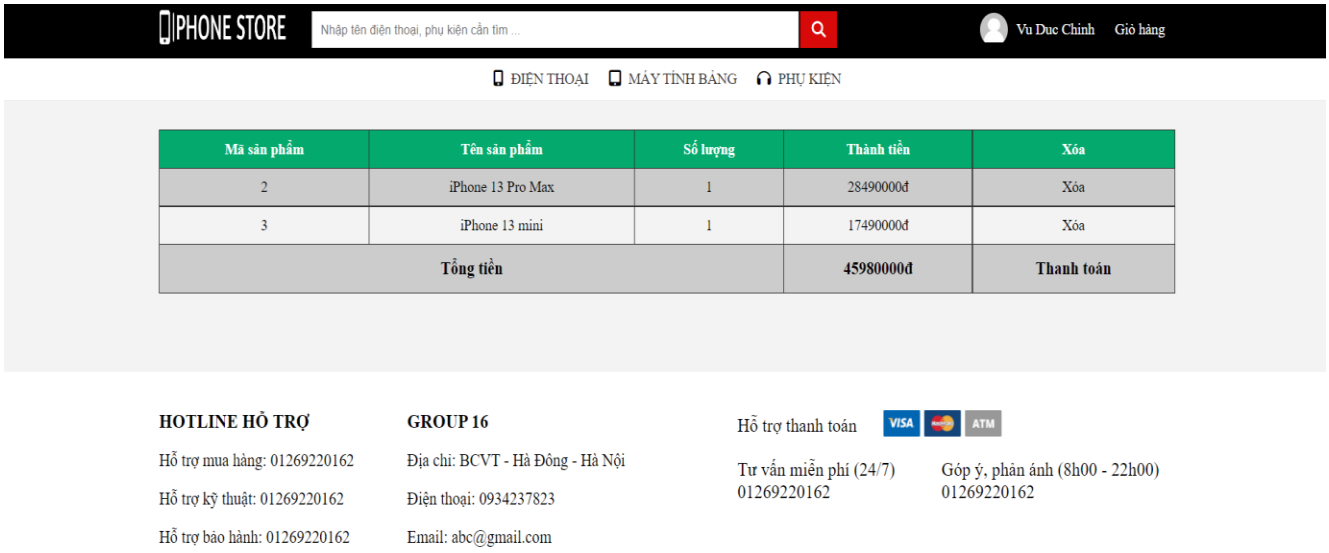
Tính năng giỏ hàng dễ sử dụng, người dùng chỉ cần click vào “Thêm vào giỏ” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng của mình.

Các chức năng trong giỏ hàng bao gồm:

+ Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

+ Hiển thị số lượng sản phẩm thêm, tổng giá trị cần thanh toán

+ Xác nhận đặt hàng thành công



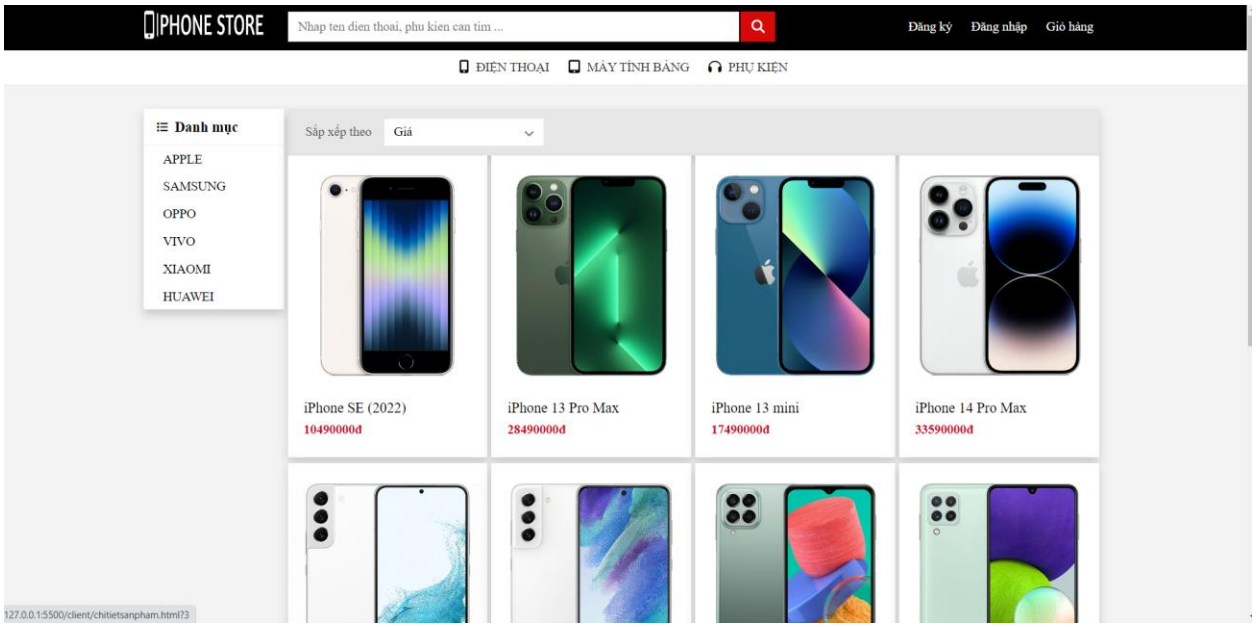
Hình 1.5 Giỏ hàng

4. Danh mục sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm

Trang danh mục sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm mà cửa hàng đang hiện có được phân chia theo từng loại sản phẩm, hãng sản xuất, giá, ….

Ngoài ra còn có chức năng tìm kiếm nhanh theo keyword để dễ dàng tìm sản phẩm mà người dùng cần.

Trang danh mục có sử dụng phân trang để hiển thị sản phẩm.

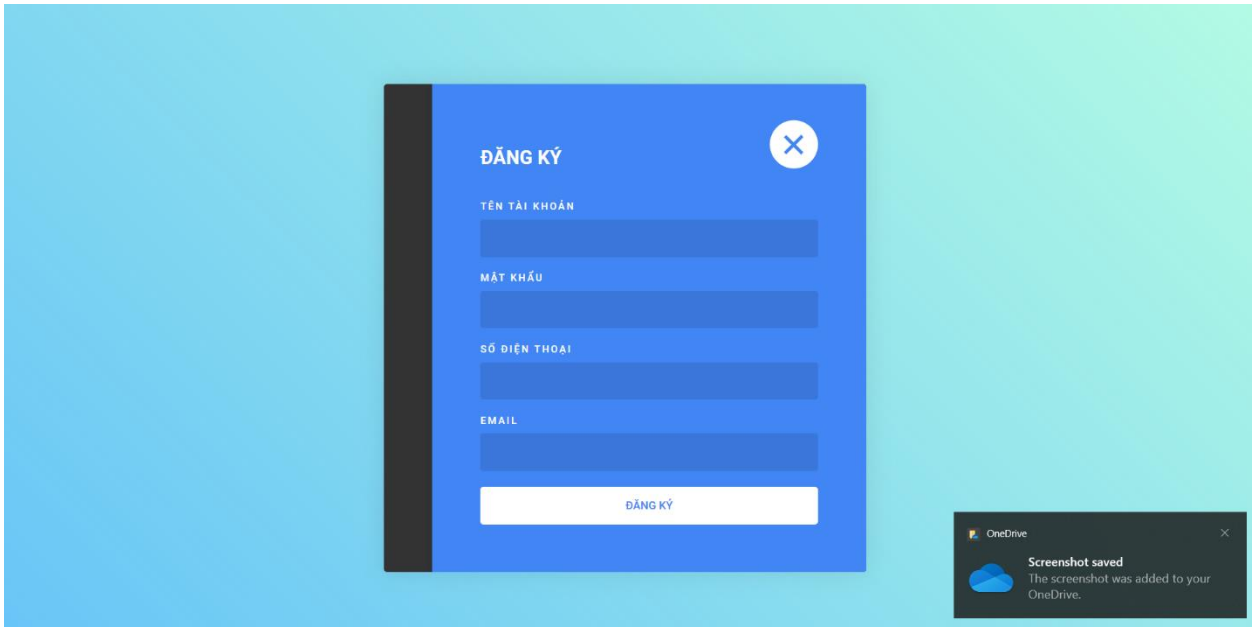


Hình 1.6 Trang danh mục

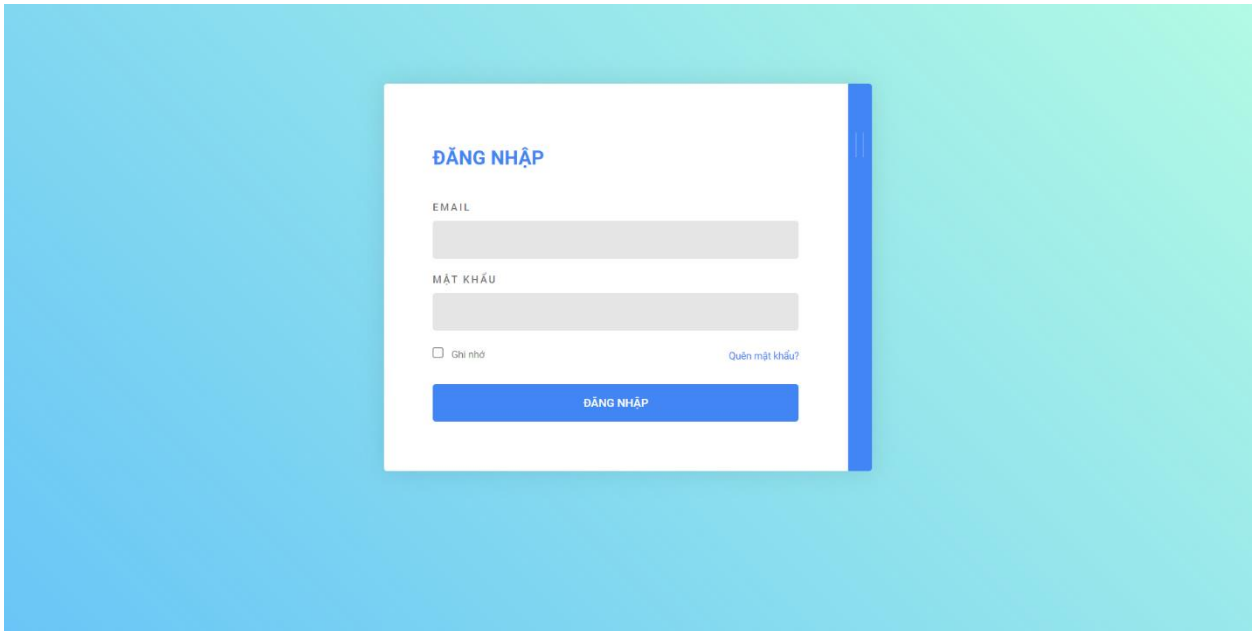
5. Đăng ký, đăng nhập và thông tin khách hàng

Người dùng sẽ cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng các chức năng của website như giỏ hàng, đặt hàng, đánh giá sản phẩm, …

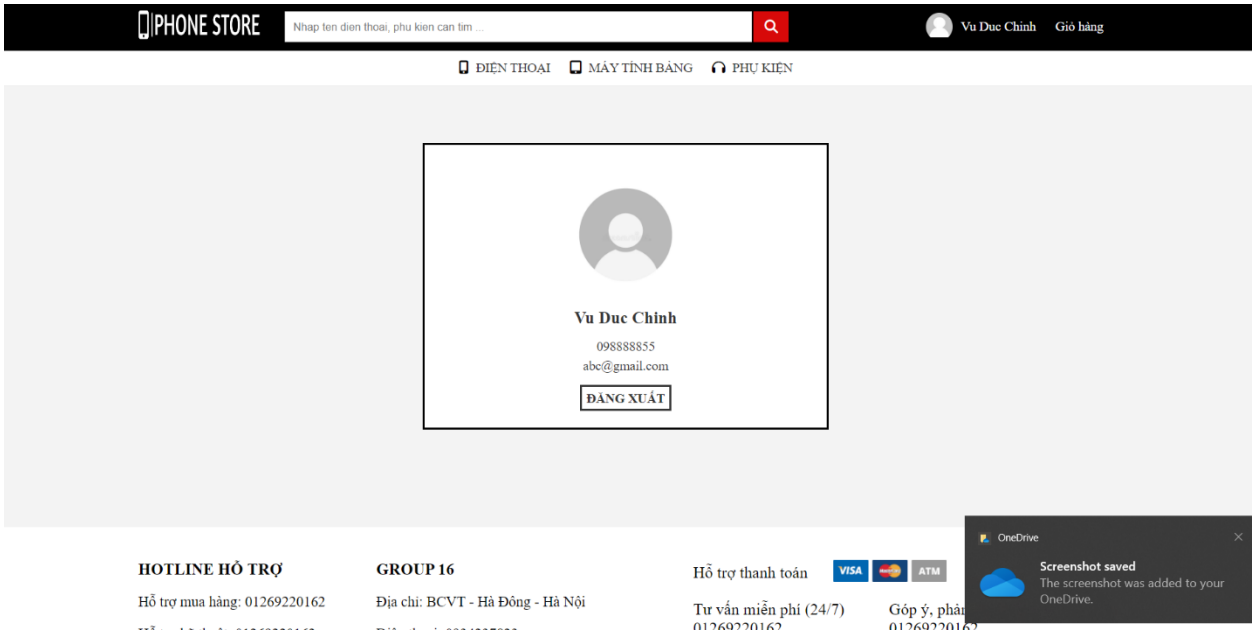
Sau khi người dùng đăng nhập, thông tin người dùng sẽ được hiển thị



Hình 1.7 Form đăng ký



Hình 1.8 Form đăng nhập



Hình 1.9 Thông tin người dùng

6. Trang quản lý – admin

Khi đăng nhập với tài khoản admin, người dùng sẽ được đưa đến trang quản lý cửa hàng.

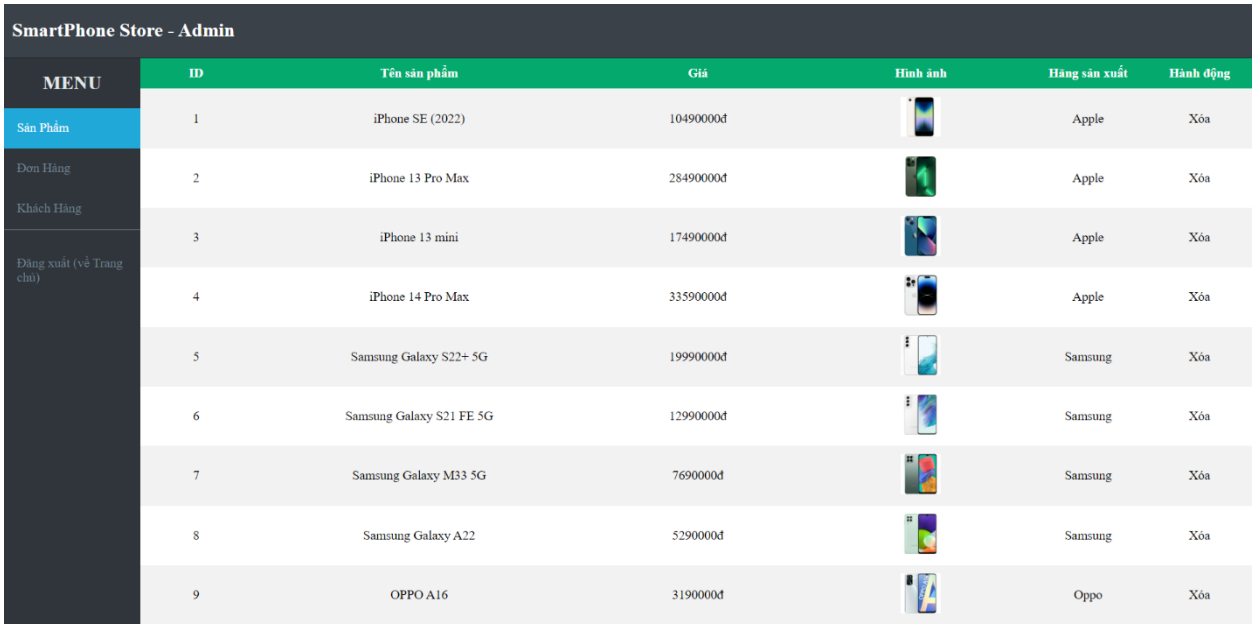
Chức năng của trang quản lý:

+ Hiển thị tất cả các sản phẩm hiện có của cửa hàng

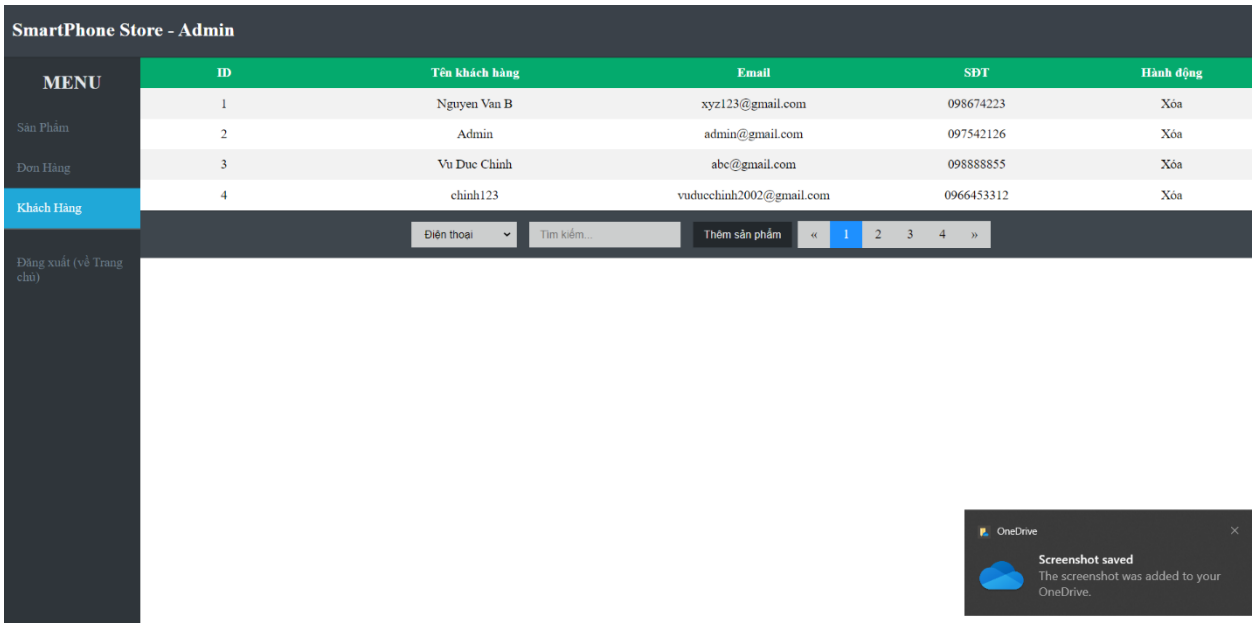
+ Có thể thêm hoặc xóa sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm theo mục

+ Hiển thị tất cả các thông tin của khách hàng đã đăng ký

+ Có sử dụng phân trang đối với sản phẩm



Hình 1.10 Trang admin



Hình 1.11 Trang admin

IV. Phương pháp - ngôn ngữ - công cụ

1. Ngôn ngữ, framework sử dụng

***Server:** Ngôn ngữ Java với framework Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL

Spring Boot là một extension của Spring Framework giúp các lập trình viên loại bỏ các bước cấu hình phức tạp mà Spring bắt buộc. Spring Boot là dự án phát triển bởi ngôn ngữ Java (JAV) trong hệ sinh thái Spring framework.

Một số tính năng nổi bật của Spring Boot đó là:

+ Tạo ra các ứng dụng Spring mang tính độc lập.

+ Nhúng trực tiếp Tomcat, Jetty hoặc Undertow mà không cần phải triển khai ra file WAR.

+ Starter dependency giúp cho việc chạy cấu hình Maven trở nên đơn giản hơn.

+ Tự động chạy cấu hình Spring khi cần thiết.

+ Không sinh code cấu hình, đồng thời không yêu cầu phải cấu hình bằng XML.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. Người dùng có thể tải về MySQL miễn phí từ trang chủ.

***Client:** HTML, CSS, Javascript

HTML (HyperText Markup Language) : là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

CSS (Cascading Style Sheets) : định nghĩa về cách hiển thị của một tài liệu HTML. CSS đặc biệt hữu ích trong việc thiết kế Web. Nó giúp cho người thiết kế

dễ dàng áp đặt các phong cách đã được thiết kế lên bất kì page nào của website một cách nhanh chóng, đồng bộ.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng để tạo ra các trang web tương tác. Được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn. JavaScript đóng vai trò như một phần của trang web, thực thi cho phép Client-Side Script từ phía người dùng cũng như phía máy chủ tạo ra các trang web động.

2. Công cụ

Công cụ được sử dụng : Visual Studio Code, Xampp

Visual Studio Code chính là ứng dụng cho phép biên tập, soạn thảo các đoạn code để hỗ trợ trong quá trình thực hiện xây dựng, thiết kế website một cách nhanh chóng. Visual Studio Code hay còn được viết tắt là VS Code. Trình soạn thảo này vận hành mượt mà trên các nền tảng như Windows, macOS, Linux. Hơn thế nữa, VS Code còn cho khả năng tương thích với những thiết bị **máy tính** có cấu hình tầm trung vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

Visual Studio Code hỗ trợ đa dạng các chức năng Debug, đi kèm với Git, có Syntax Highlighting. Đặc biệt là tự hoàn thành mã thông minh, Snippets, và khả năng cải tiến mã nguồn. Nhờ tính năng tùy chỉnh, Visual Studio Code cũng cho phép các lập trình viên thay đổi Theme, phím tắt, và đa dạng các tùy chọn khác. Mặc dù trình soạn thảo Code này tương đối nhẹ, nhưng lại bao gồm các tính năng mạnh mẽ.

XAMPP là một phần mềm nguồn mở và miễn phí dùng để tạo web server trên máy tính cá nhân (Localhost), XAMPP tương thích với các hệ điều hành phổ biến như : Linux, MacOS, Windows,..

Ưu điểm lớn nhất của **XAMPP** là mã nguồn mở và tính dễ sử dụng, tương đối đơn giản, gọn nhẹ nên được sử dụng ngày càng phổ biến hiện nay.

XAMPP được ứng dụng rộng rãi từ người dùng phổ thông đến lập trình viên, nhằm để vận hành cũng như phát triển các website sử dụng nhiều framework khác nhau.

3. Phương pháp xây dựng website

Website được xây dựng trên mô hình client – server.

Client - server là mô hình mạng máy tính gồm có 2 thành phần chính đó là máy khách (client) và máy chủ (server). Server chính là nơi giúp lưu trữ tài nguyên cũng như cài đặt các chương trình dịch vụ theo đúng như yêu cầu của client. Ngược lại, Client bao gồm máy tính cũng như các loại thiết bị điện tử nói chung sẽ tiến hành gửi yêu cầu đến server.

Server của website được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

+ **Web layer**: xử lý các DTO, Controller nhận DTO và trả ra dữ liệu

+ **Service layer**: nhận vào DTO từ Controller gửi qua, xử lý và tương tác với database sau đó trả dữ liệu về **Web layer**

+ **Repository layer**: tương tác giữa Entity và database lấy dữ liệu cần thiết cho **Service layer** xử lý

Nhìn chung, luồng đi của dữ liệu trong server sẽ như sau:

+ **Controller** nhận **DTO** > **Service** chuyển **DTO** thành **Entity** rồi xử lý > **Repository** nhận **Entity** đưa vào database

+ **Repository** lấy **Entity** từ database > **Service** xử lý > **Controller** trả ra dữ liệu

Server sẽ trả ra các **API** để giao tiếp với phía **client**. Thông qua **API, client** và **server** có thể trao đổi dữ liệu từ đó đáp ứng được các yêu cầu, mong muốn của người dùng.

V. Tài liệu, các mã nguồn tham khảo

Spring Boot:

https://loda.me/courses/spring-boot

https://drive.google.com/drive/folders/14Igfrps0fkkz03KKBDG96nDmvkRF3UMJ?fbclid=IwAR3rHf7rXYdrrj3clrX9__IYlDp0DepYv22_XDeU1wDnWtuwhX14wltnNMY

https://openplanning.net/10683/tao-ung-dung-web-ban-hang-voi-spring-boot-hibernate

HTML, CSS, Javascript:

https://fullstack.edu.vn

http://mauweb.monamedia.net/fptshop/